Calcul trigonométrique

Résumé de cours

I. Addition

$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b \cdot \cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b \cdot \sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b} \cdot \tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}$$

II. Duplication, linéarisation, tangente de l'arc moitié

$$\sin 2a=2\sin a\cos a \cdot \cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a \cdot$$
$$\tan 2a=\frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}$$
$$\cos^2 a=\frac{1+\cos 2a}{2} \cdot \sin^2 a=\frac{1-\cos 2a}{2} \cdot t=\tan\frac{x}{2} : \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \tan x=\frac{2t}{1-t^2}$$

III. Produits et sommes

Produit → somme	Somme → produit
$\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$	$\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$
$\sin a\sin b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$	$\cos p-\cos q=-2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$
$\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a+b)+\sin(a-b)]$	$\sin p+\sin q=2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$
	$\sin p-\sin q=2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$

IV. $a\cos x+b\sin x$

$a\cos x+b\sin x=r\cos(x-\varphi)$ avec $r=\sqrt{a^2+b^2}$, $\cos\varphi=\frac{a}{r}$, $\sin\varphi=\frac{b}{r}$. Équation $a\cos x+b\sin x=c$: solutions si et seulement si $|c|\le r$. Exemple : $\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$.

Valeurs utiles : $\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, $\tan\frac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$, $\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$.